



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

Лабораторная работа №7.

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Калакуцкий Рустам

Группа: ИПО-21.24

Проверил: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2026 г.

Цели:

- Изучить способы объединения результатов нескольких запросов в один результирующий набор данных.
- Освоить теоретико-множественные операции в SQL для сравнительного анализа данных из разных таблиц.

Задачи:

- Освоить оператор UNION (и UNION ALL) для объединения списков строк из различных таблиц.
- Изучить оператор INTERSECT для нахождения общих записей (пересечения данных, присутствующих в двух выборках).
- Изучить оператор EXCEPT (или MINUS) для определения разности множеств — записей, присутствующих в первом списке, но отсутствующих во втором.
- Понять правила совместимости типов данных и количества столбцов при использовании вертикального объединения.

Ход работы:

1. Страны с площадью больше 1 млн кв. км и населением свыше 100 млн человек, при этом сохраняя дубликаты.
2. Европейские страны с плотностью более 300 человек на кв. км, азиатские – более 200, африканские – более 150.
3. Исключение стран с населением более 10 млн из списка стран с площадью больше 1 млн кв. км.
4. Поиск стран, у которых площадь больше 1 млн кв. км и население более 100 млн человек.
5. Объединение данных о странах с площадью менее 500 кв. км и более 5 млн кв. км.
6. Исключение из списка стран с площадью более 1 млн кв. км тех, где население меньше 100 млн.
7. Страны с площадью меньше 500 кв. км и населением меньше 100 тысяч человек.

Вывод:

Я научился комбинировать данные из разных таблиц, обладающих схожей структурой. Осознал важное отличие между соединениями через JOIN и операциями множеств: операции множеств позволяют эффективно находить уникальные элементы, дубли или исключения. Например, с помощью команды EXCEPT стало легко определить студентов, которые есть в общем списке, но еще не сдавали ни одного экзамена.